

思考题与习题三

5.3 各类半导体存储器芯片与 CPU 的接口特性有什么共性?接口的基本原则是什么?

解: 各类半导体存储器芯片与 CPU 的接口共性是指, 除电源和地线外, 各种存储器芯片都有以下 4 类外部引脚:

- 地址线 $A_0 \sim A_n$ 用于选择存储器芯片中的存储单元。
- 数据线 $D_0 \sim D_m$ 用于向存储器芯片写入或从存储器芯片读出数据。
- 片选线 $\overline{CS}$ 用于选择芯片。
- 读/写控制线 ($\overline{OE}$ 、 $\overline{WE}$) 用于控制存储器芯片中数据的读出或写入。

它们与 CPU 接口的基本原则是:

- ① 地址线 $A_0 \sim A_n$ 通常与 CPU 的低位地址线直接相连;
- ② 数据线 $D_0 \sim D_m$ 与 CPU 的某几位数据线直接相连;
- ③ 片选线 $\overline{CS}$ 则与余下 CPU 高位地址线经译码后产生的片选信号相连;
- ④ 读/写控制线在存储器芯片的存取速度与 CPU 匹配时, 与 CPU 控制总线组合形成的读/写控制信号 (如 $\overline{MEMR}$ 和 $\overline{MEMW}$) 直连; 否则需要通过等待信号产生电路相连。

5.8 什么是位扩展?什么是字扩展?当用户购买内存条进行内存扩充时, 是在进行何种存储器扩展?

解: 位扩展是指增加存储芯片的数据位数, 以满足 8 位字长的要求; 字扩展则是指增加存储器的字节数量, 以满足字数 (地址单元数) 的要求。

用户购买内存条进行内存扩充, 是增加存储器容量, 即进行字扩展。

5.9 某微机系统的存储器地址空间为 $A8000H \sim CFFFFH$, 若采用单片容量为 $16K \times 1$ 位的 SRAM 芯片构成, 回答以下问题:

(1) 系统存储容量为多少;

(2) 组成该存储系统共需该类芯片多少个;

(3) 整个系统应分为多少个芯片组。

解: (1) 系统存储容量 = $CFFFFH - A8000H + 1 = 28000H (B) = 160 (KB)$

$$(2) \text{所需芯片} = \frac{\text{存储总容量}}{\text{芯片容量}} = \frac{160K \times 8 \text{位}}{16K \times 1 \text{位}} = 80 \text{ (个)}$$

(3) 该芯片字长不足 8 位, 应以 8 个芯片为一组构成字节单元。所以, 80 个芯片应分为 $80/8=10$ 个芯片组。

1.53 微机接口的基本功能是什么?典型接口电路应包括哪些基本部分?简述各部分的作用。

解: 微机接口的基本功能有三:

- (1) 作为微机与外设传递数据的缓冲站, 即数据缓冲功能;
- (2) 准确寻找与微机交换数据的外设, 即寻址功能;
- (3) 正确控制微机与外设间交换数据的方向, 即输入/输出功能。

与接口的基本功能相对应, 典型接口电路应含以下三种基本逻辑部件:

(1) 数据缓冲寄存器。用于存放 I/O 数据, 在高速工作的 CPU 与慢速工作的外设之间起协调、缓冲作用, 实现数据传送的同步。

(2) 寄存器地址译码器。用于正确选择接口电路内部各寄存器, 以便处理器正确无误地与指定外设交换信息, 完成规定的 I/O 操作。

(3) 读/写控制逻辑。用于产生内部读/写控制信号, 控制接口中各寄存器的数据传送方向。

6.1 选择题。下列每小题提供的三个答案中, 只有一个正确。请选择正确答案的编号 (A、B 或 C) 填入横线上。

(1) _____ 是任何接口电路必备的功能。

A. 数据缓存

B. 程序查询

C. 中断驱动

- (2) 由于 80x86 CPU 有单独的 I/O 指令, 所以其 I/O 接口_____。
- A. 只能安排在其 I/O 空间内 B. 只能安排在其存储空间内
C. 既可以安排在其 I/O 空间, 也可以安排在其存储空间内
- (3) 某微机接口电路中, 要设置 10 个只读寄存器、8 个只写寄存器和 6 个可读可写寄存器, 一般应为它至少提供_____个端口地址。
- A. 24 B. 14 C. 16
- (4) I/O 接口采用存储器映象方式编址时, 访问 I/O 端口应使用_____。
- A. 专用 I/O 指令 B. 访问存储器指令
C. 专用 I/O 指令或访问存储器指令
- (5) 采用查询方式输入/输出时, CPU 通过查询 I/O 接口中的状态寄存器来确定 I/O 设备是否准备好。输入时, 准备好表示_____。
- A. 数据已稳定地存入数据缓存器 B. 数据缓存器内容已被外设取空
C. 外设正在向数据缓存器写数
- (6) 采用中断方式来实现输入输出是因为它_____。
- A. 速度最快 B. 实现起来比较容易
C. 能对突发事件作出实时响应
- (7) 为实现某次 DMA 传送, 对 DMA 通道的初始化通常是在_____完成的。
- A. 上电启动过程中 B. DMA 控制器取得总线控制权之前
C. DMA 控制器取得总线控制权之后
- (8) 从硬件角度而言, 采用硬件最少的数据传送方式是_____。
- A. 中断传送 B. 查询传送 C. 无条件传送
- (9) CPU 响应外部中断请求 INTR 和 NMI 信号时, 相同的必要条件是_____。
- A. 中断标志置一 B. 当前指令执行结束 C. 总线处于空闲状态
- (10) PC 系列机中, 确定外部硬中断的服务程序入口地址的是_____。
- A. 主程序中的调用指令 B. 主程序中的条件转移指令
C. 中断控制器发出的中断向量号
- (11) 通常, 在中断服务程序中有一条 STI 指令, 其作用是_____。
- A. 开放所有被中断控制器屏蔽的中断 B. 允许同级 INTR 中断产生
C. 允许高一级的 INTR 中断产生
- (12) 在中断响应周期内, 将 IF 置 0 是由_____。
- A. 硬件自动完成的 B. 用户在编制中断服务程序时设置的
C. 关中断指令完成的

解: 答案如下表所示:

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
答案	A	C	C	B	A	C	B	C	B	C	C	A

6.4 什么叫 I/O 端口和 I/O 操作? “I/O 操作就是 I/O 设备操作”的说法对不对?为什么?

解: 通常把接口中可被 CPU 读/写的寄存器称为 I/O 端口; 所谓 I/O 操作, 是指 I/O 端口操作。

“I/O 操作就是 I/O 设备操作”的说法不对。因为 I/O 设备是通过 I/O 端口线与接口电路相连的, MPU 对 I/O 设备的访问或操作是通过访问与该 I/O 设备相连的 I/O 端口来实现的, 所以 I/O 操作是指 I/O 端口操作, 而不是 I/O 设备操作。

6.5 存储器映像式和隔离 I/O 式两种端口编址方式各有什么特点和优缺点?

存储器映像式编址是将 I/O 端口和存储器单元同等看待, 与存储器单元统一编址。主要优点, 一是使用存储器操作指令访问 I/O 端口, I/O 操作方便、灵活; 二是 I/O 端口数目只受总存储容量的限制; 三是微机系统的读/写控制逻辑和读/写控制信号较简单。主要缺点, 一是占用了存储器的一部分地址空间, 使可用的内存

空间减少；二是必须对全部地址线译码才能识别一个 I/O 端口，增加了地址译码电路的复杂性和外设寻址时间；三是使用访问存储器指令访问 I/O 端口，使 I/O 程序不够清晰，不便于理解和检查。

隔离 I/O 式编址是将 I/O 端口和存储器分开编址，即两者的地址空间是互相“隔离”的。主要优点：一是 I/O 端口地址不占用存储器地址空间；二是 I/O 地址线较少，地址译码较简单，寻址速度较快；三是使用专用 I/O 指令和存储器访问指令有明显区别，可使程序清晰，便于理解和检查。主要缺点：一是专用 I/O 指令类型少，使程序设计灵活性较差；二是 I/O 指令只能在累加器 A 和 I/O 端口间交换信息，处理能力不如存储器映像方式强；三是处理器需提供存储器读/写和 I/O 端口读/写两组读/写控制信号，增加了控制逻辑的复杂性。

6.7 80x86 系统采用存储器映像编址方式和隔离 I/O 编址方式时，分别如何区分 I/O 寻址和存储器寻址？

解：CPU 采用存储器映像 I/O 编址时，I/O 和存储器共一个地址空间，这时 I/O 寻址和存储器寻址是通过不同的地址编码来区分。而采用隔离 I/O 编址时，I/O 和存储器均有自己独立的地址空间，这时 I/O 寻址和存储器寻址要分别通过专用 I/O 指令和访问存储器指令产生不同的读/写控制信号来区分。

6.11 为什么微处理机进行 I/O 操作时一定要对 I/O 设备进行 I/O 同步控制？通常有哪几种同步控制方式？各有何特点和优缺点？

解：这是由 CPU 与外设之间本身不同步所决定的。一方面，CPU 的速度比外设的速度要高出好几个数量级；另一方面，外设的定时是独立于 CPU 的，也就是说外设什么时候准备好数据或什么时候做好接受数据的准备是不能由 CPU 决定的。因此，为确保数据传输正确可靠，CPU 进行 I/O 操作时必须引入某种 I/O 同步控制策略，来保证只有外设准备好数据时才输入，同样，只有在外设做好接受数据的准备时才输出。

6.12 为什么输入接口的数据缓冲寄存器必须有三态输出功能，而输出接口的却不需？

解：输入接口的数据缓冲寄存器的输出端是直接接在数据总线上的，如果数据寄存器没有三态输出功能，则无论数据寄存器被寻中还是未被寻中，其数据都会被送上数据总线；若此时总线上真正要传送的数据与该输入缓存器的内容不一致时，就会发生总线冲突。所以输入接口的数据缓冲寄存器必须有三态输出功能，以便接口未被寻中时，其输出端处于高阻态而与总线隔离。

对于输出接口来说，是输入端与数据总线相连，而输出端是与外设相连，因此其输出不影响总线状态；又一个外设一般只与一个输出数据缓存器相连，所以输出接口的数据缓存器无需有三态输出功能。

6.23 设计一个 I/O 端口译码电路，使 CPU 能寻址四个地址范围：①280h~287h，②288h~28fh，③290h~297h，④298h~29fh。

解：先画出各端口地址范围的地址位分配表，如表 6.3 所示。

表 6.3 题 6.23 I/O 端口地址位分配

序号	位分配		地址范围
	A ₉ A ₈ A ₇ A ₆ A ₅ A ₄ A ₃	A ₂ ~A ₀	
1	1 0 1 0 0 0 0	000~111	280h~287h
2	1 0 1 0 0 0 1	000~111	288h~28fh
3	1 0 1 0 0 1 0	000~111	290h~297h
4	1 0 1 0 0 1 1	000~111	298h~29fh

若选用 3-8 译码器 74LS138 译码，这时可选择 A₅、A₄ 和 A₃ 作译码输入，A₉~A₆ 作译码器的使能控制信号，译码器的输出 $\overline{Y}_0$ 、 $\overline{Y}_1$ 、 $\overline{Y}_2$ 和 $\overline{Y}_3$ 分别用作 4 个地址范围的寻址信号。译码电路如图 6.14 所示。

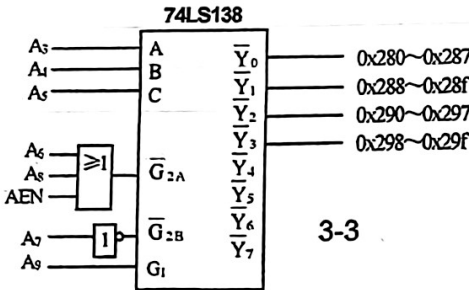


图 6.14 题 6.23 I/O 端口地址译码电路

6.24 已知 PC 机系统中某接口板的 I/O 端口译码电路如图 6.15 所示, 试分析出各 I/O 口和 I/O 芯片的端口地址或地址范围。

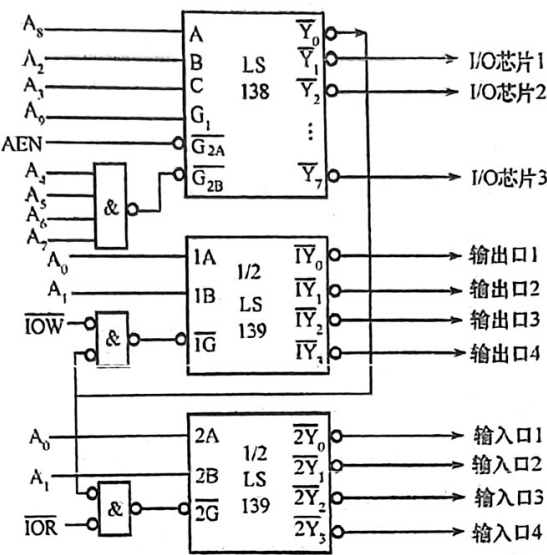


图 6.15 题 6.24 图

解: 列出 LS138 地址输入输出关系, 可得各 I/O 芯片地址范围, 如表 6.4 所示。

表 6.4 LS138 地址输入输出关系

译码输出	A9A8A7A6A5A4A3A2	A1A0	地址范围	对应芯片
$\overline{Y}_0$	1 0 1 1 1 1 0 0	00~11	2f0~2f3h	
$\overline{Y}_1$	1 1 1 1 1 1 0 0	00~11	3f0~3f3h	芯片 1
$\overline{Y}_2$	1 0 1 1 1 1 0 1	00~11	2f4~2f7h	芯片 2
$\overline{Y}_7$	1 1 1 1 1 1 1 1	00~11	3fc~3fh	芯片 3

$\overline{Y}_0$ 译出的地址范围 2f0~2f3h 再经一级 LS139 译码器对 A1 和 A0 进行二次译码, 分别得到 4 个读端口和 4 个写端口。各 I/O 口的地址为:

- 输出口 1 和输入口 1 为: 2f0h。
- 输出口 2 和输入口 2 为: 2f1h。
- 输出口 3 和输入口 3 为: 2f2h。
- 输出口 4 和输入口 4 为: 2f3h。

6.25 已知 PC 机系统中某接口板的板地址译码电路如图 6.16 所示。现希望该板的地址范围为 0280h~0287h, 请确定 DIP 开关各位的状态 (打开或闭合)。

解: 先列出地址位分配表如下:

地址	A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3	A2A1A0
0280h~0287h	1 0 1 0 0 0 0	000~111

欲使该板的地址范围为 0280~0287h, 必须使: A9A8A7A6A5A4A3=1010000。此题采用比较器译码, 仅当

比较器的对应输入一致，即 $A_9A_8A_7A_6A_5A_4A_3 = Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010000$ 时，比较器的输出为 0，即板选信号有效。

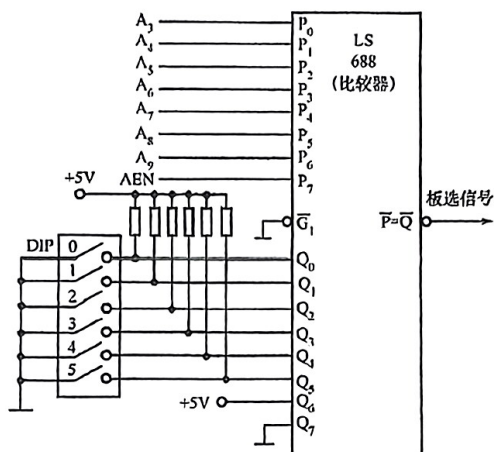


图 6.16 题 6.25 图

图中， $Q_5 \sim Q_0$ 电平由 DIP 开关设置，当 DIP_i 开关断开时， Q_i 为高电平 ($Q_i=1$)；闭合时， Q_i 为低电平 ($Q_i=0$)。据此可知，要使该板的地址范围为 $0280 \sim 0287h$ ，即 $Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010000$ ，DIP 开关各位的状态应为：

DIP ₀	DIP ₁	DIP ₂	DIP ₃	DIP ₄	DIP ₅
闭合	闭合	闭合	闭合	断开	闭合

6.26 试用 80x86 汇编语言（或 C 语言）以查询输入方式编写一个子程序，从 CRT 终端输入 128 个字节并存入首地址为 BUFFER1 的内存缓冲区。CRT 终端的数据口地址为 0008h，状态口地址为 0020h。状态口的 D_0 位为读状态位， $D_0=1$ 表示输入数据有效。

解：用 80x86 汇编语言编程，则以查询方式从 CRT 终端输入数据的程序如下：

```
data segment
    buffer1 128 dup(?)
data ends
code segment
    assume cs:code, ds:data
start:  mov ax, data
        mov ds, ax
        mov di, 0
        mov cx, 128
again:  mov dx, 0020h
wait$:  in  al, dx                ; 读接口状态
        test al, 00000001b      ; 准备就绪?
        jz  wait$              ; 继续读状态
        mov dx, 0008h
        in  al, dx              ; 输入数据
        mov buffer1[di], al    ; 保存输入数据
        inc di
        loop again              ; 未完继续输入
        mov ah, 4ch
```

```

        int    21h
code      ends
        end    start

```

若用 C 语言编程，相应的输入程序如下：

```

#include "stdio.h"
#include "dos.h"
unsigned char buffer1[128];
main(){
    unsigned char status,i;
    for(i=0;i<128; i++){
        do {
            status=inportb(0x20);           /* 输入状态 */
        }while((status&0x1)!=0);           /* D0=0, 循环查询等待 */
        buffer1[i]=inportb(0x8,);          /* 输入数据 */
    }
}

```